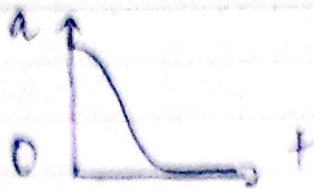


Quiz cơ nhiệt

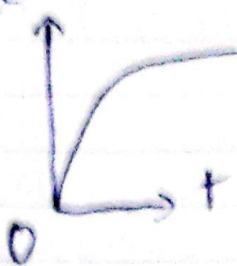
Câu 1,

- Lực cản chất lỏng là lực xuất hiện khi một vật chuyển động trong chất lỏng, có hướng ngược với hướng chuyển động của vật và các thành phần cản trở chuyển động. Độ lớn của lực cản chất lỏng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hình dạng, kích thước mặt cắt của vật, độ nhớt của chất lỏng và đặc biệt là tỷ lệ thuận với tốc độ của vật.
- Tốc độ giới hạn là khi một vật rơi từ trên cao xuống trong chất lỏng dưới tác dụng của trọng lực, ban đầu vận tốc của vật còn nhỏ nên lực cản không khí < trọng lực, vật rơi nhanh dần. Khi vận tốc $\uparrow \rightarrow$ lực cản không khí $\uparrow$. Đến một thời điểm nhất định, lực cản tăng đến mức có độ lớn = trọng lực tác dụng lên vật. Lúc này, hợp lực tác dụng lên vật = 0, vật không gia tốc và sẽ có thể thường đến hướng xuống với vận tốc không đổi.

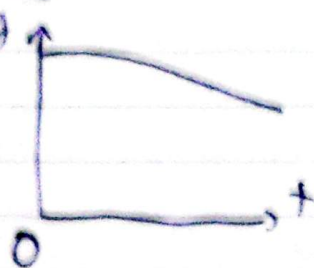
+ Đồ thị $a(t)$



+ Đồ thị $v(t)$



+ Đồ thị $y(t)$



Cần 2:

Áng độ dao cắt:

- Giai đoạn phóng và tăng tốc: rô bốt phóng theo phg thẳng đứng sau đó nghiêng dần theo một góc quy định để tận dụng trọng lực nhằm đạt vận tốc ngang cần thiết giúp đưa tải trọng vào khoang.
- Giai đoạn tách tầng: ở độ cao khoảng 60-90 km, sau khi tầng 1 hình thành như đây, nó sẽ tách khỏi tầng 2. Tầng 2 tiếp tục kích hoạt động có để điều chỉnh hình thái tải và vận tốc quỹ đạo TĐ.
- Giai đoạn xoay đầu và đặt động cơ ngược: tầng 1 sau khi tách ra sẽ s/d hệ thống đẩy khí lạnh để lật ngược thân 180° . Sau đó, kích hoạt lại 1 số động cơ chỉnh để triệt tiêu vận tốc quán tính hướng đi và đẩy tên lửa bay ngược trở lại theo hướng bãi đáp.
- Giai đoạn tái hồi nguyên: khi đi trở lại với lớp khí quyển, tiếp tục đốt động cơ lần thứ 2. lúc này, các cánh điều hướng đang lái ở đầu tên lửa mở ra để điều khiển hướng bay.
- Gạt hạ cánh: Tên lửa tiếp nhiên và đốt cuối cùng để hạ cánh. Bốn chân đỡ ở đây xòe ra, giúp tên lửa đáp thẳng đứng và an.

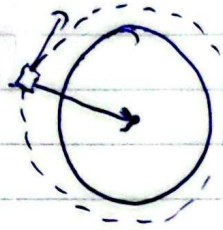
- N điểm cải tiến vượt bần.
- Có chế ba công trình đứng.
- Động cơ có khả năng tự kích hoạt nhiên liệu.
- Tới chu kỳ kinh tế.
- Hệ thống vận hành chính nhiệt.

Bài 3,

- Về tính toán rời, xứng TĐ như vào vận tốc ngang ban đầu rất lớn. Lưu ý đối với TĐ là lưu ý hướng tâm.
- Vận tốc cắt phụ thuộc vào:
 - + M : khối lượng hành tinh.
 - + r : KLC từ tâm đến vệ tinh.
- Bán kính quỹ đạo phụ thuộc vào: $r = \frac{GM}{r}$

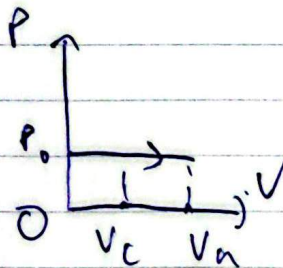
- Chu kỳ cắt T phụ thuộc vào:

- + r : Bán kính quỹ đạo.
- + M : KL TĐ.



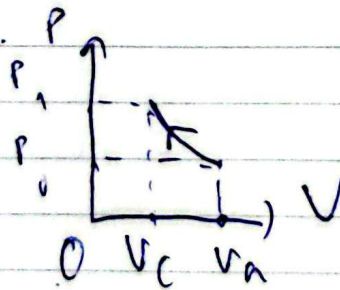
Câu 4:

Kỹ 1: Kỹ nạp



Đẳng áp

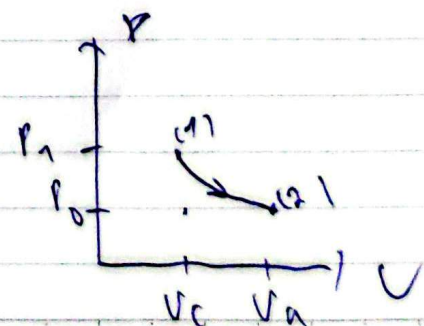
Kỹ 2: Kỹ nén



nén đẳng nhiệt

Kỹ 3: Kỹ nổ

- Quá trình đốt cháy (Đẳng tích) (1)
- Quá trình giãn nở (Đẳng nhiệt) (2)



HAI TIỀN

Kỹ thuật: kỹ thuật
 - Giảm áp (Đường tĩnh)
 - Tăng khối (Đường áp)

